# Teoría del portafolio II

*Francisco García Castillo*

# *Syllabus*

- Teoría del portafolio

- Modelo de optimización de la media y la varianza (mean-variance optimization model, MVO)

## *Introducción*

Ahora se analiza la teoría del portafolio desde el punto de vista del agente económico que realiza una inversión; es decir, la forma en que toma las decisiones para seleccionar los activos financieros que componen su portafolio de inversión, la cual se lleva a partir de la relación riesgo/rendimiento de cada uno de los activos seleccionados.

La conformación del portafolio se realiza con base en el método no lineal propuesto por Markowitz (1952), el cual considera el riesgo individual de cada activo y sus covarianzas.

Existe otro modelo de asignación de activos propuesto por Sharpe (1963).

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

La teoría del portafolio propuesto por Markowitz (1952) constituye el cimiento de la teoría moderna de la economía financiera.

Se debe hacer notar que en su desarrollo se parte de la ***teoría de la utilidad***, pues hace uso de las preferencias del inversionista.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Desde el punto de vista de Markowitz, cada posibilidad de inversión tiene un rendimiento esperado asociado a un nivel de riesgo en particular.

Dicho modelo interpreta la correlación como la relación que existe en el riesgo de dos inversiones, y con base en este concepto, diversifica los instrumentos de inversión.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Markowitz probó que conforme aumenta el número de títulos que conforman el portafolio, se incrementa la diversificación y la posibilidad de reducir el riesgo ***sin afectar el rendimiento esperado***, estableciendo así un conjunto de instrumentos de inversión que maximiza el rendimiento a un determinado nivel de riesgo.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

A partir de esto se construye la ***frontera eficiente*** que describe el lugar geométrico de los portafolios de ***máximo y mínimo rendimiento*** esperado para un nivel de riesgo seleccionado.

Desde el punto de vista de la función de utilidad, la frontera eficiente denota el punto de indiferencia del inversionista para cada nivel de ingreso.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Markowitz establece que, para seleccionar los activos de un portafolio, se debe iniciar con la observación de resultados de dichos activos, así como analizar las expectativas sobre dichos rendimientos, desde la premisa que el inversionista busca maximizar los rendimientos esperados sin ignorar las imperfecciones del mercado y su riesgo.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Es decir, los inversionistas buscan maximizar el rendimiento esperado del portafolio, el cual es:

$$R_P = \sum_{i=1}^{N} \omega_i R_i$$

Donde:

$R_P$: Rendimiento del portafolio en el periodo.

$R_i$: Rendimiento esperado del $i - ésimo$ activo en el periodo.

$\omega_i$: Ponderación del $i - ésimo$ activo en el portafolio. Se asume que $\omega_i \geq 1$; i.e., no hay ventas en corto y que $\sum_{i=1}^{N} \omega_i = 1$.

$N$: Número de activos en el portafolio.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Desde el punto de vista de un modelo estático, Markowitz plantea que el rendimiento esperado es constante, por lo que el inversionista maximizará el valor de su portafolio a partir de las expectativas del rendimiento de los activos seleccionados.

Cuando el comportamiento del rendimiento esperado se modela de forma dinámica, se debe analizar un gran número de portafolios. Un caso especial es aquel en el que el inversionista maximiza el rendimiento esperado y minimiza su varianza, lo cual representa la solución óptima.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Una consideración importante del modelo es que, si no existe correlación entre los rendimientos de los activos, no es posible eliminar el riesgo del portafolio,

La relación que existe entre el riesgo y el rendimiento se obtiene a partir de la distribución de la probabilidad del rendimiento de los activos; y si la distribución de probabilidades del rendimiento del activo es simétrica, la varianza es una buena medida del riesgo.

Markowitz asume que la distribución de probabilidad de todos los activos es una ***distribución normal*** que prevalece en el tiempo.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Markowitz denota que la distribución de probabilidad discreta verdadera del rendimiento para el próximo periodo satisface la siguiente condición:

$$R_{t+1,i}: \left[p\left(R_{t+1,1}\right), p\left(R_{t+1,2}\right), \dots, p\left(R_{t+1,m}\right)\right]$$

Donde

$R_{t+1,i}$ es el rendimiento del $i - ésimo$ activo en el periodo $t + 1$

$p\left(R_{t+1,i}\right)$ es la probabilidad del rendimiento del $i - ésimo$ activo en el periodo $t + 1$.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

La distribución del rendimiento esperado en el futuro puede ser estimado con otra distribución que contienen los rendimientos pasados del activo, esto es, $R_{t+1,i}$: $[R_t, R_{t-1}, R_{t-2}, \dots, R_{t-T+1}]$ con la distribución de probabilidad:

$p(R_{t-1})$: $\frac{1}{T}$ para $t = 0, 1, 2, \dots, T-1$

Donde

$R_{t+1}$ es el rendimiento esperado en el futuro

$R_{t-1}$ es el rendimiento observado de la acción en el periodo $t-1$

$T$ es el número de periodos

$\frac{1}{T}$ Probabilidad de ocurrencia del rendimiento.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

El rendimiento esperado y el riesgo del activo para el periodo $T+1$ se determina como:

$$E[R_{t+1}] = \frac{\sum_{i=o}^{T-1} R_{t-i}}{T}$$

$$= \frac{1}{T}\sum_{i=o}^{T-1} R_{t-i}$$

$$\sigma_{R_{t+1}}^2 = \sum_{i=0}^{T-1}\left[R_{t-i} - E[R_{t+1}]\right]^2 (T-1)$$

$$= \frac{1}{T-1}\sum_{i=0}^{T-1}\left[R_{t-i} - E[R_{t+1}]\right]^2$$

En el caso de la varianza del rendimiento, la ponderación de la desviación es $\frac{1}{T-1}$ en lugar de $\frac{1}{T}$ para asumir la media muestral.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

### Riesgo del portafolio

La varianza del portafolio se determina a partir de los términos de las varianzas y covarianzas de los rendimientos esperados para cada activo que integran el portafolio.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Para ilustrar el comportamiento de los rendimientos de los activos de un portafolio se obtiene la matriz de varianza covarianza, que muestra la relación del riesgo individual y la covarianza entre el riesgo entre parejas de activos:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

La matriz varianza covarianza se compone por la covarianza entre el rendimiento del activo $i$ y el rendimiento del activo $j$; donde $i$ y $j$ son activos del portafolio. Los términos de la diagonal son la varianza de los rendimientos de los activos individuales.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

La varianza del portafolio se determina desarrollando el producto de matrices que se expresa en la siguiente ecuación:

$$\sigma_P^2 = \omega^T \Sigma \omega$$

$$= [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N] \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2N} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_N^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_N \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j}$$

La desviación estándar del portafolio es:

$$\sigma_P = \sqrt{\sigma_P^2} = \sqrt{\sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j}}$$

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

La determinación de la covarianza entre el rendimiento del activo $i$ y el activo $j$ es:

$$\sigma_{i,j} = \sigma_i \sigma_j \rho_{i,j}$$

Donde

$\sigma_i \sigma_j$ es el producto de las desviaciones individuales entre los rendimientos de los activos $i, j$

$\rho_{i,j}$ es el coeficiente de correlación entre los rendimientos de los activos $i, j$

Con base en lo anterior, la desviación del portafolio se puede obtener como:

$$\sigma_P = \sqrt{\sigma_P^2} = \sqrt{\sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j}} = \sqrt{\sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_i \sigma_j \rho_{i,j}}$$

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

La ecuación $\sigma_P = \sqrt{\sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_i \sigma_j \rho_{i,j}}$ nos dice que cuando los activos del portafolio de inversión están correlacionados –tanto negativa como positivamente–, el riesgo del portafolio se reduce por la diversificación con relación al riesgo de los activos individuales.

Así, a mayor número de activos diferentes que contenga un portafolio de inversión, menor será el riesgo del portafolio.

Sin embargo, no todo activo adicional reduce el riesgo, ya que es necesario que exista correlación con los demás activos que conforman el portafolio. Por lo tanto, la ***diversificación eficiente de Markowitz*** se basa en la correlación de los rendimientos esperados.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

**Modelo de optimización de la media y la varianza (*mean-variance optimization model*, MVO)**

El modelo MVO asume que los inversionistas consideran solo estos parámetros –la media y la varianza– para la toma de decisiones. El problema que enfrenta el inversionista tiene que ver con su función de utilidad, que depende del rendimiento esperado del portafolio, el cual a su vez es función de estos parámetros:

$$U\left(E\left[R_p\right]\right) = f\left(\sigma_p, \bar{R}_p\right)$$

Donde:

$U\left(E\left[R_p\right]\right)$ es la utilidad esperada del rendimiento del portafolio.

$\sigma_p$ riesgo del portafolio

$\bar{R}_p$ rendimiento dado esperado del portafolio.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

El rendimiento esperado del portafolio incrementa la utilidad; pero el riesgo tiene una relación negativa con la utilidad esperada, por lo que este modelo asume aversión al riesgo [es decir, el riesgo es un mal].

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

### Axiomas del modelo de media y varianza de Markowitz

Sean los portafolios $X, Y$ pertenecientes al espacio factible $P$; donde $\bar{R}_X$, $\bar{R}_Y$ y $\sigma_X^2$, $\sigma_Y^2$ son los rendimientos esperados y las varianzas de los portafolios $X$ y $Y$, respectivamente; entonces se dice que el portafolio $X$ domina al portafolio $Y$ si se cumple que:

$\bar{R}_X > \bar{R}_Y$ y $\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$

O bien

$\bar{R}_X \leq \bar{R}_Y$ y $\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$

Este axioma nos indica que el inversionista prefiere maximizar los rendimientos esperados y minimizar el riesgo. El axioma es suficiente porque implica el cumplimiento de completitud y transitividad.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Por otra parte, la utilidad esperada en el modelo MVO establece que la utilidad esperada solo depende del riesgo y del rendimiento en presencia de la aversión al riesgo; i.e., el inversionista tiene preferencia por el rendimiento.

El axioma de completitud indica que si tenemos cualesquiera dos portafolios $X, Y$, entonces podemos determinar si $X \succcurlyeq Y$, $X \preccurlyeq Y$ o ambos.

Esto significa que el inversionista puede comparar entre diferentes portafolios; sin dejar de observar ninguna posibilidad.

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

El axioma de transitividad establece que, si tenemos 3 portafolios $X, Y, Z$, entonces, si $X \succcurlyeq Y$, $Y \succcurlyeq Z$ entonces necesariamente $X \succcurlyeq Z$.

A partir de estos axiomas sobre el portafolio, se construye la curva de indiferencia para el portafolio $Z$; el cual contiene todos los portafolios que generan una misma utilidad esperada:

$$\frac{\left(\sigma_p, \bar{R}_p\right)}{U\left(E\left[R_p\right]\right)} = \bar{u}$$

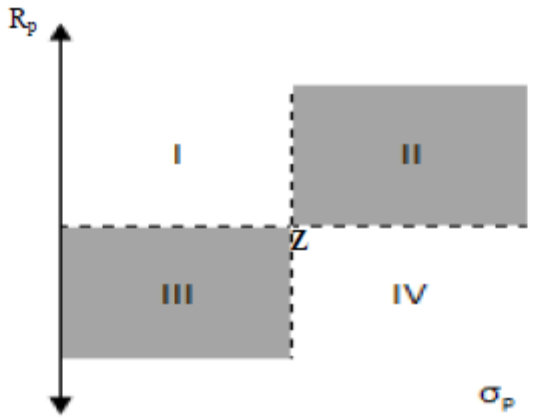
Donde

$\bar{u}$ es la utilidad dada

## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

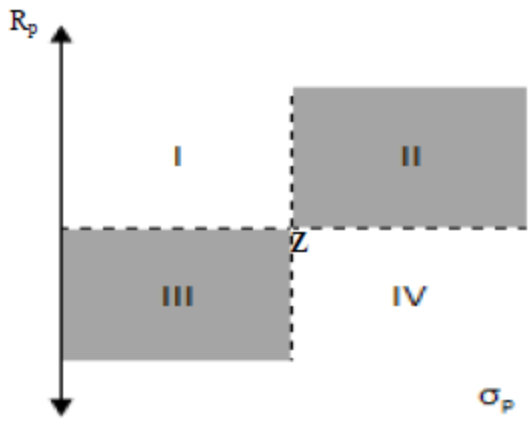
El espacio riesgo/rendimiento se determina a partir del plano cartesiano en donde las coordenadas se dividen en cuadrantes, a partir de los cuales se ubica el portafolio $Z$, donde se ilustran las posibilidades del portafolio de inversión dado el riego y rendimiento esperado:

**Figura 1.1. Espacio riesgo – rendimiento de un portafolio de inversión**



## *Modelo del portafolio de inversión de Markowitz*

Figura 1.1. Espacio riesgo – rendimiento de un portafolio de inversión




La figura explica las condiciones de cada cuadrante con respecto al portafolio de Z:

**Cuadrante I**. Todos los portafolios tienen menor o igual desviación; y mayor o igual rendimiento que el portafolio Z ➔ en este cuadrante cualquier portafolio se prefiere sobre el portafolio Z.

**Cuadrante II**. Todos los portafolios tienen mayor desviación, pero mayor rendimiento que el portafolio Z,, por lo que no se puede generalizar ningún tipo de preferencia, ya que dependerá de la aversión al riesgo del inversionista.

**Cuadrante III**. Los portafolios tienen menor riesgo y menor rendimiento que el portafolio Z, por lo que tampoco puede generalizarse ninguna preferencia sobre el portafolio Z.

**Cuadrante IV**. Todos los portafolios tienen menor rendimiento y mayor desviación que el portafolio Z, entonces el portafolio Z se prefiere sobre cualquier portafolio de este cuadrante.

## *Determinación de la frontera eficiente*

No siempre el portafolio de mínima varianza alcanza el nivel de rendimiento esperado.

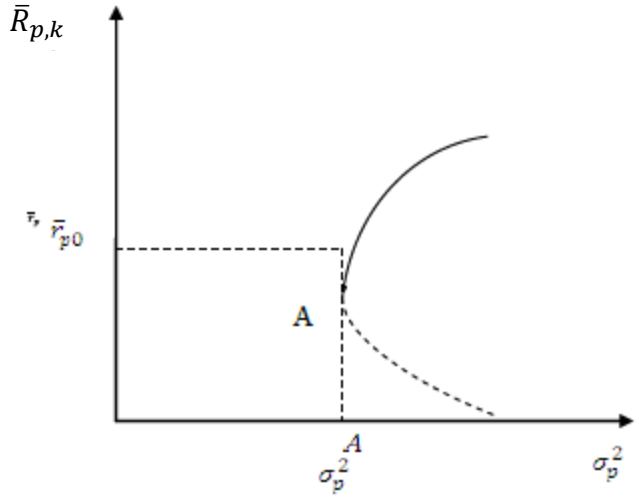
Dicho de otra manera, máximo nivel de rendimiento esperado alcanza un mayor nivel de riesgo.

Para este problema, se ofrecen los valores $\bar{R}_p$ por encima del rendimiento esperado del portafolio con el mínimo riesgo, para que este portafolio sea el ***punto de inflexión*** en la frontera eficiente del punto de los portafolios ineficientes.

## *Determinación de la frontera eficiente*

- Arriba de $A$, todo portafolio de riesgo mínimo a cada nivel de rendimiento esperado es el de máximo rendimiento en cada nivel de riesgo:

**Figura 1.12 Conjunto eficiente de Markowitz**



## *Determinación de la frontera eficiente*

El portafolio de inversión con el mínimo riesgo se determina resolviendo el problema $\bar{R}_p = \sum_{i=1}^{N} \omega_i \bar{R}_i$ y

$$Min\ \sigma_p^2 = \sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j}$$

Sujeto a $\sum_{i=1}^{N} \omega_i = 1$

$$\omega_i \geq 0\ \forall\ i$$

Para resolver este problema, se obtiene el *Lagrangiano*…

$$\mathcal{L} = \sum_{i=j}^{N} \sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j} + \lambda \left[ \sum_{i=1}^{N} \omega_i - 1 \right]$$

## *Determinación de la frontera eficiente*

Y se obtienen las Condiciones de Primer Orden (CPO):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_1} = 2\omega_1\sigma_1^2 + 2\omega_2\sigma_{12}^2 + \cdots + 2\omega_N\sigma_{1N}^2 + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_2} = 2\omega_1\sigma_{21}^2 + 2\omega_2\sigma_2^2 + \cdots + 2\omega_N\sigma_{2N}^2 + \lambda = 0$$

…

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_N} = 2\omega_1\sigma_{N1}^2 + 2\omega_2\sigma_{N2}^2 + \cdots + 2\omega_N\sigma_N^2 + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_N - 1 = 0$$

Se tiene un sistema de $N+1$ ecuaciones con $N+1$ incógnitas; y se resuelve para obtener los ponderadores y el multiplicador… en matrices se expresa así…

## *Determinación de la frontera eficiente*

$$\begin{pmatrix} 2\sigma_1^2 & 2\sigma_{12} & \cdots & 2\sigma_{1N} & 1 \\ 2\sigma_{21} & 2\sigma_2^2 & \cdots & 2\sigma_{2N} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2\sigma_{N1} & 2\sigma_{N2} & \cdots & 2\sigma_N^2 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_N \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Y la solución es el vector $\boldsymbol{\omega}_0$ tal que:

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_N \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sigma_1^2 & 2\sigma_{12} & \cdots & 2\sigma_{1N} & 1 \\ 2\sigma_{21} & 2\sigma_2^2 & \cdots & 2\sigma_{2N} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2\sigma_{N1} & 2\sigma_{N2} & \cdots & 2\sigma_N^2 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_0 = (\Sigma_0)^{-1}\mathbf{0}_0$$

Significa que el vector solución $\boldsymbol{\omega}_0$ es único siempre que $(\Sigma_0)^{-1}$ exista. Entonces el riesgo/rendimiento del portafolio corresponde al de mínimo riesgo, y está dado por $\sigma_{p0}^2 = [\boldsymbol{\omega}_0^T \Sigma \boldsymbol{\omega}_0]$, con un rendimiento dado de $\bar{R}_p = \boldsymbol{\omega}_0^T \bar{R}$

## *Determinación de la frontera eficiente*

Markowitz explica que para construir la frontera eficiente de un portafolio de inversión óptimo, se debe analizar el rendimiento esperado por parte del inversionista; i.e., $\bar{R}_{pk}$ donde el subíndice $k$ representa un portafolio del universo de probabilidad de nivel de riesgo seleccionado.

Así entonces, el problema original se transforma en:

$$\left.\begin{aligned} & Min\ \sigma_p^2 = \sum_{i=j}^{N}\sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j} \\ & \text{Sujeto a } \bar{R}_{pk} = \textstyle\sum_{i=1}^{N} \omega_i \bar{R}_i \\ & \sum_{i=1}^{N} \omega_i = 1 \\ & \omega_i \geq 0\ \forall\ i \end{aligned}\right\}$$

Representa un modelo no lineal, que también se resuelve con multiplicadores de Lagrange:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=j}^{N}\sum_{j=i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{i,j} + \lambda_1 \left[\sum_{i=1}^{N} \omega_i \bar{R}_i - \bar{R}_{pk}\right] + \lambda_2 \left[\sum_{i=1}^{N} \omega_i - 1\right]$$

## *Determinación de la frontera eficiente*

Y se obtienen las Condiciones de Primer Orden:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_1} = 2\omega_1\sigma_1^2 + 2\omega_2\sigma_{12}^2 + \cdots + 2\omega_N\sigma_{1N}^2 + \lambda_1\bar{R}_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_2} = 2\omega_1\sigma_{21}^2 + 2\omega_2\sigma_2^2 + \cdots + 2\omega_N\sigma_{2N}^2 + \lambda_1\bar{R}_2 + \lambda_2 = 0$$

…

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_N} = 2\omega_1\sigma_{N1}^2 + 2\omega_2\sigma_{N2}^2 + \cdots + 2\omega_N\sigma_N^2 + \lambda_1\bar{R}_N + \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} = \omega_1\bar{R}_1 + \omega_2\bar{R}_2 + \cdots + \omega_N\bar{R}_N - \bar{R}_{pk} + 0 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_N + 0 - 1 = 0$$

Se tiene un sistema de $N+2$ ecuaciones con $N+2$ incógnitas; y se resuelve para obtener los ponderadores y el multiplicador… en matrices se expresa así…

## *Determinación de la frontera eficiente*

$$\begin{pmatrix} 2\sigma_1^2 & 2\sigma_{12} & \cdots & 2\sigma_{1N} & \bar{R}_1 & 1 \\ 2\sigma_{21} & 2\sigma_2^2 & \cdots & 2\sigma_{2N} & \bar{R}_2 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ 2\sigma_{N1} & 2\sigma_{N2} & \cdots & 2\sigma_N^2 & \bar{R}_N & 1 \\ \bar{R}_1 & \bar{R}_2 & \cdots & \bar{R}_N & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_N \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \bar{R}_{pk} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Y la solución es el vector $\boldsymbol{\omega}_k$ tal que:

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_N \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sigma_1^2 & 2\sigma_{12} & \cdots & 2\sigma_{1N} & \bar{R}_1 & 1 \\ 2\sigma_{21} & 2\sigma_2^2 & \cdots & 2\sigma_{2N} & \bar{R}_2 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ 2\sigma_{N1} & 2\sigma_{N2} & \cdots & 2\sigma_N^2 & \bar{R}_N & 1 \\ \bar{R}_1 & \bar{R}_2 & \cdots & \bar{R}_N & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \bar{R}_{pk} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_k = (\Sigma_k)^{-1}\mathbf{0}_k$$

## *Determinación de la frontera eficiente*

El vector $\boldsymbol{\omega}_k$ constituye la combinación óptima del portafolio de inversión que se ubica en la frontera eficiente para un nivel dado de rendimiento del portafolio $\bar{R}_{pk}$, que se denota de la forma:

$$\left.\begin{aligned} \omega_1 &= a_1 + b_1\bar{R}_{pk} \\ \omega_2 &= a_2 + b_2\bar{R}_{pk} \\ &\ldots \\ \omega_N &= a_N + b_N\bar{R}_{pk} \end{aligned}\right\}$$

Las constantes de estas ecuaciones son $a_1$ y $b_1$; por lo tanto, el sistema de ecuaciones tiene una variable exógena: $\bar{R}_{pk}$.

Es decir, para construir la frontera eficiente de Markowitz, el inversionista da un valor particular a $\bar{R}_{pk}$ y este sistema de ecuaciones ofrece un portafolio con una varianza mínima dado ese nivel de rendimiento.

## *Determinación de la frontera eficiente: caso práctico*

Para ilustrar la frontera eficiente de un portafolio de inversión, lo primero es elegir las empresas a las cuales se les comprarán las acciones.

**Laboratorio.** Las empresas elegidas son:

- AMD
- Tesla
- Amazon
- Apple
- WalMart
- BIMBO
- Nintendo
- Philip Morris International

## *Determinación de la frontera eficiente: caso práctico*

0. Análisis descriptivo de las empresas elegidas.

**Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)**
NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Follow

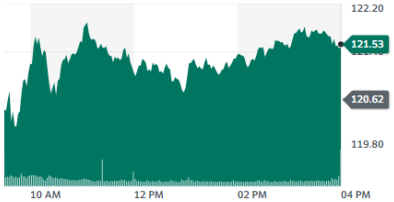
**121.53** +0.91 (+0.75%) At close: 04:00PM EST
**121.67** +0.14 (+0.12%) After hours: 07:59PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 120.62 | Market Cap | 196.332B |
| Open | 120.70 | Beta (5Y Monthly) | 1.65 |
| Bid | 121.56 x 900 | PE Ratio (TTM) | 1,104.82 |
| Ask | 121.67 x 1000 | EPS (TTM) | 0.11 |
| Day's Range | 120.07 - 121.93 | Earnings Date | Jan 29, 2024 - Feb 02, 2024 |
| 52 Week Range | 60.05 - 132.83 | Forward Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| Volume | 43,079,622 | Ex-Dividend Date | Apr 27, 1995 |
| Avg. Volume | 55,875,609 | 1y Target Est | 118.32 |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

**Tesla, Inc. (TSLA)**
NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Follow

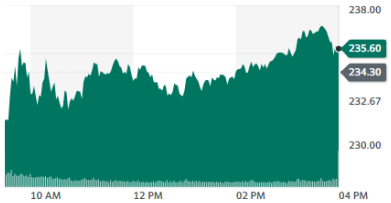
**235.60** +1.30 (+0.55%) At close: 04:00PM EST
**236.00** +0.40 (+0.17%) After hours: 07:59PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 234.30 | Market Cap | 748.954B |
| Open | 234.04 | Beta (5Y Monthly) | 2.28 |
| Bid | 236.00 x 800 | PE Ratio (TTM) | 75.76 |
| Ask | 236.10 x 1000 | EPS (TTM) | 3.11 |
| Day's Range | 231.02 - 237.10 | Earnings Date | Jan 23, 2024 - Jan 29, 2024 |
| 52 Week Range | 101.81 - 299.29 | Forward Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| Volume | 115,325,704 | Ex-Dividend Date | N/A |
| Avg. Volume | 121,290,333 | 1y Target Est | 206.83 |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

**Amazon.com, Inc. (AMZN)**
NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Follow

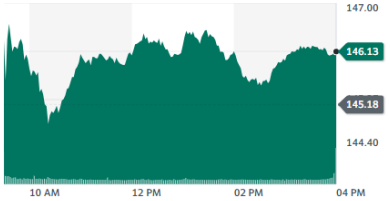
**146.13** +0.95 (+0.65%) At close: 04:00PM EST
**146.26** +0.13 (+0.09%) After hours: 7:59PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 145.18 | Market Cap | 1.51T |
| Open | 145.13 | Beta (5Y Monthly) | 1.17 |
| Bid | 146.17 x 1000 | PE Ratio (TTM) | 75.72 |
| Ask | 146.26 x 900 | EPS (TTM) | 1.93 |
| Day's Range | 144.73 - 146.63 | Earnings Date | Jan 31, 2024 - Feb 05, 2024 |
| 52 Week Range | 81.43 - 147.29 | Forward Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| Volume | 39,820,737 | Ex-Dividend Date | N/A |
| Avg. Volume | 52,665,119 | 1y Target Est | 158.29 |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

**Apple Inc. (AAPL)**
NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Follow

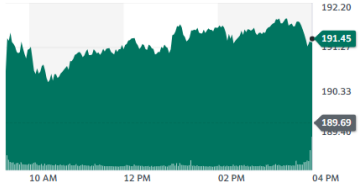
**191.45** +1.76 (+0.93%) At close: 04:00PM EST
**191.55** +0.10 (+0.05%) After hours: 07:59PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 189.69 | Market Cap | 2.978T |
| Open | 189.89 | Beta (5Y Monthly) | 1.30 |
| Bid | 191.55 x 1200 | PE Ratio (TTM) | 30.98 |
| Ask | 191.65 x 3200 | EPS (TTM) | 6.18 |
| Day's Range | 189.88 - 191.90 | Earnings Date | Jan 31, 2024 - Feb 05, 2024 |
| 52 Week Range | 124.17 - 198.23 | Forward Dividend & Yield | 0.96 (0.51%) |
| Volume | 44,774,744 | Ex-Dividend Date | Nov 10, 2023 |
| Avg. Volume | 58,895,960 | 1y Target Est | 181.16 |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

# Teoría del portafolio

## Determinación de la frontera eficiente: caso práctico

**Walmart Inc. (WMT)**
NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Follow

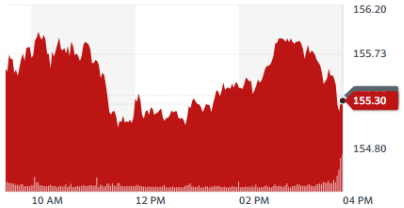
**155.30** -0.05 (-0.03%) At close: 04:00PM EST
**155.50** +0.20 (+0.13%) After hours: 07:59PM EST

Dividend | WMT announced a cash dividend of 0.57 with an ex-date of Dec. 7, 2023

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 155.35 | Market Cap | 417.999B |
| Open | 155.54 | Beta (5Y Monthly) | 0.53 |
| Bid | 155.50 x 1400 | PE Ratio (TTM) | 25.84 |
| Ask | 155.62 x 800 | EPS (TTM) | 6.01 |
| Day's Range | 155.01 - 156.01 | Earnings Date | Feb 19, 2024 - Feb 23, 2024 |
| 52 Week Range | 136.09 - 169.94 | Forward Dividend & Yield | 2.28 (1.47%) |
| Volume | 8,767,065 | Ex-Dividend Date | Dec 07, 2023 |
| Avg. Volume | 5,929,574 | 1y Target Est | 164.53 |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

**Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (GRBMF)**
Other OTC - Other OTC Delayed Price. Currency in USD
Follow

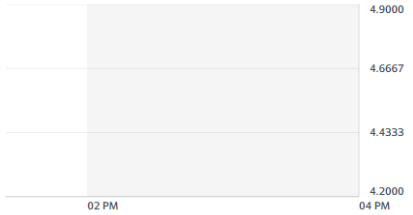
**4.2700** -0.5400 (-11.2266%) At close: 01:24PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 4.8100 | Market Cap | 21.147B |
| Open | 4.2700 | Beta (5Y Monthly) | 0.12 |
| Bid | 0.0000 x 0 | PE Ratio (TTM) | 13.77 |
| Ask | 0.0000 x 0 | EPS (TTM) | 0.3100 |
| Day's Range | 4.2700 - 4.2700 | Earnings Date | N/A |
| 52 Week Range | 3.8900 - 5.8500 | Forward Dividend & Yield | 0.11 (2.29%) |
| Volume | 563 | Ex-Dividend Date | May 16, 2023 |
| Avg. Volume | 1,277 | 1y Target Est | N/A |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

**Nintendo Co., Ltd. (NTDOY)**
Other OTC - Other OTC Delayed Price. Currency in USD
Follow

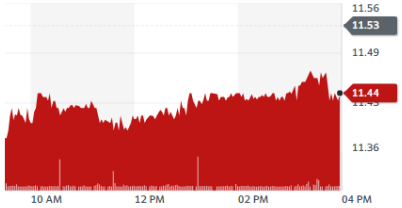
**11.44** -0.09 (-0.78%) At close: 03:59PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 11.53 | Market Cap | 53.275B |
| Open | 11.47 | Beta (5Y Monthly) | 0.31 |
| Bid | 0.00 x 0 | PE Ratio (TTM) | 17.07 |
| Ask | 0.00 x 0 | EPS (TTM) | 0.67 |
| Day's Range | 11.38 - 11.47 | Earnings Date | N/A |
| 52 Week Range | 9.26 - 11.99 | Forward Dividend & Yield | 0.33 (2.86%) |
| Volume | 1,224,808 | Ex-Dividend Date | Mar 30, 2023 |
| Avg. Volume | 887,890 | 1y Target Est | N/A |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

**Philip Morris International Inc. (PM)**
NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Follow

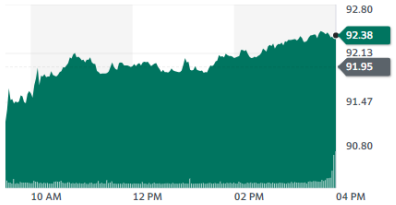
**92.38** +0.43 (+0.47%) At close: 04:00PM EST
**92.12** -0.26 (-0.28%) After hours: 07:44PM EST

Start Trading >>
Plus500 82% of retail CFD accounts lose money

Summary | Chart | Conversations | Statistics | Historical Data | Profile | Financials | Analysis | Options | Holders | Sustainability

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previous Close | 91.95 | Market Cap | 143.412B |
| Open | 91.35 | Beta (5Y Monthly) | 0.80 |
| Bid | 92.10 x 800 | PE Ratio (TTM) | 17.87 |
| Ask | 92.47 x 800 | EPS (TTM) | 5.17 |
| Day's Range | 91.15 - 92.48 | Earnings Date | Feb 07, 2024 - Feb 12, 2024 |
| 52 Week Range | 87.23 - 105.62 | Forward Dividend & Yield | 5.20 (5.66%) |
| Volume | 3,427,579 | Ex-Dividend Date | Sep 26, 2023 |
| Avg. Volume | 4,204,830 | 1y Target Est | 109.50 |

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Full screen




Trade prices are not sourced from all markets

## *Determinación de la frontera eficiente: caso práctico*

1. Obtenga la serie con los precios de las acciones de las empresas elegidas (se sugieren 5 años).
2. Obtenga los rendimientos diarios de las acciones de las empresas elegidas.
3. Obtenga el rendimiento promedio diario y el rendimiento promedio anual de las acciones de las empresas elegidas.
4. Obtenga la desviación diaria y la desviación anual de los rendimientos de las acciones de las empresas elegidas.
5. Obtenga el índice de Sharpe de cada activo[1]: $\frac{R_i - R_f}{\sigma_{R_i}}$ . Interprete.
6. Obtenga las betas de cada activo. Interprete.

[1] **El *Sharpe Ratio* fue desarrollado por el Premio Nóbel William Sharpe. Mide la relación Rentabilidad/Volatilidad de un Fondo de Inversión. Cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión.**

## Determinación de la frontera eficiente: caso práctico

**Estadísticas sobre los rendimientos diarios:**

| | R_AMD | R_Tesla | R_Amazon | R_Apple | R_WalMart | R_Bimbo | R_Nintendo | R_Philip Morris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento esperado (diario) = | 0.23095% | 0.21906% | 0.09739% | 0.13215% | 0.05696% | 0.09504% | 0.08939% | 0.02141% |
| Rendimiento esperado (anual) = | 58.20% | 55.20% | 24.54% | 33.30% | 14.35% | 23.95% | 22.53% | 5.40% |
| Desviación (diaria) = | 3.5578% | 3.7315% | 2.0844% | 1.8647% | 1.3586% | 3.7028% | 2.3182% | 1.5677% |
| Desviación (anual) = | 56.48% | 59.24% | 33.09% | 29.60% | 21.57% | 58.78% | 36.80% | 24.89% |
| Índice de Sharpe (diario) = | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| Índice de Sharpe (anual) = | 0.95 | 0.86 | 0.61 | 0.97 | 0.46 | 0.33 | 0.49 | 0.04 |
| Beta (Yahoo Finance) = | 1.65 | 2.28 | 1.17 | 1.30 | 0.53 | 0.12 | 0.31 | 0.80 |
| $R_f$ (6 años) = | 4.4500% | | | | | | | |
| R_Mínimo (diario) = | 0.0214% | | | | | | | |
| R_Máximo (diario) = | 0.2309% | | | | | | | |

## Determinación de la frontera eficiente: caso práctico

7. Obtener la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos diarios de los activos.

**Matriz de varianza-Covarianza:**

| | R_AMD | *R_Tesla* | *R_Amazon* | *R_Apple* | *R_WalMart* | *R_Bimbo* | *R_Nintendo* | *R_Philip Morris* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***R_AMD*** | 0.126579% | 0.049899% | 0.036901% | 0.033250% | 0.009243% | 0.004827% | 0.014765% | 0.009071% |
| ***R_Tesla*** | 0.049899% | 0.139239% | 0.032108% | 0.031240% | 0.007612% | 0.005851% | 0.013637% | 0.009427% |
| ***R_Amazon*** | 0.036901% | 0.032108% | 0.043448% | 0.023823% | 0.007838% | 0.004321% | 0.011959% | 0.005509% |
| ***R_Apple*** | 0.033250% | 0.031240% | 0.023823% | 0.034770% | 0.008622% | 0.002233% | 0.011047% | 0.009978% |
| ***R_WalMart*** | 0.009243% | 0.007612% | 0.007838% | 0.008622% | 0.018458% | -0.000908% | 0.004107% | 0.006700% |
| ***R_Bimbo*** | 0.004827% | 0.005851% | 0.004321% | 0.002233% | -0.000908% | 0.137109% | 0.004315% | 0.002687% |
| ***R_Nintendo*** | 0.014765% | 0.013637% | 0.011959% | 0.011047% | 0.004107% | 0.004315% | 0.053739% | 0.004894% |
| ***R_Philip Morris*** | 0.009071% | 0.009427% | 0.005509% | 0.009978% | 0.006700% | 0.002687% | 0.004894% | 0.024576% |

## *Determinación de la frontera eficiente: caso práctico*

8. Obtener la matriz de correlaciones de los rendimientos diarios de los activos. Interprete

**Matriz de correlaciones:**

| | *R_AMD* | *R_Tesla* | *R_Amazon* | *R_Apple* | *R_WalMart* | *R_Bimbo* | *R_Nintendo* | *R_Philip Morris* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *R_AMD* | 1.0000 | | | | | | | |
| *R_Tesla* | 0.3759 | 1.0000 | | | | | | |
| *R_Amazon* | 0.4976 | 0.4128 | 1.0000 | | | | | |
| *R_Apple* | 0.5012 | 0.4490 | 0.6129 | 1.0000 | | | | |
| *R_WalMart* | 0.1912 | 0.1501 | 0.2768 | 0.3403 | 1.0000 | | | |
| *R_Bimbo* | 0.0366 | 0.0423 | 0.0560 | 0.0323 | - 0.0180 | 1.0000 | | |
| *R_Nintendo* | 0.1790 | 0.1577 | 0.2475 | 0.2556 | 0.1304 | 0.0503 | 1.0000 | |
| *R_Philip Morris* | 0.1626 | 0.1612 | 0.1686 | 0.3413 | 0.3146 | 0.0463 | 0.1347 | 1.0000 |

## *Determinación de la frontera eficiente: caso práctico*

9. Dar una semilla inicial de los ponderadores $\omega_i$ (yo inicié con 1/8*100=12.5%).

10. Obtener la varianza, desviación, índice de Sharpe y la beta del portafolio.

| ***Indicadores del portafolio*** | |
|---|---|
| $E(R_p)$ = | 0.1736% |
| $\sigma^2(R_p)$ = | 0.0254% |
| $\sigma(R_p)$ = | 1.5932% |
| **Índice de Sharpe =** | 10.6918% |
| $\beta_p$ = | 1.2302 |

## *Determinación de la frontera eficiente: caso práctico*

11. Sugerir un vector para los valores de los rendimientos esperados del portafolio [una posibilidad es distribuir de manera uniforme los rendimientos observados de los activos propuestos]

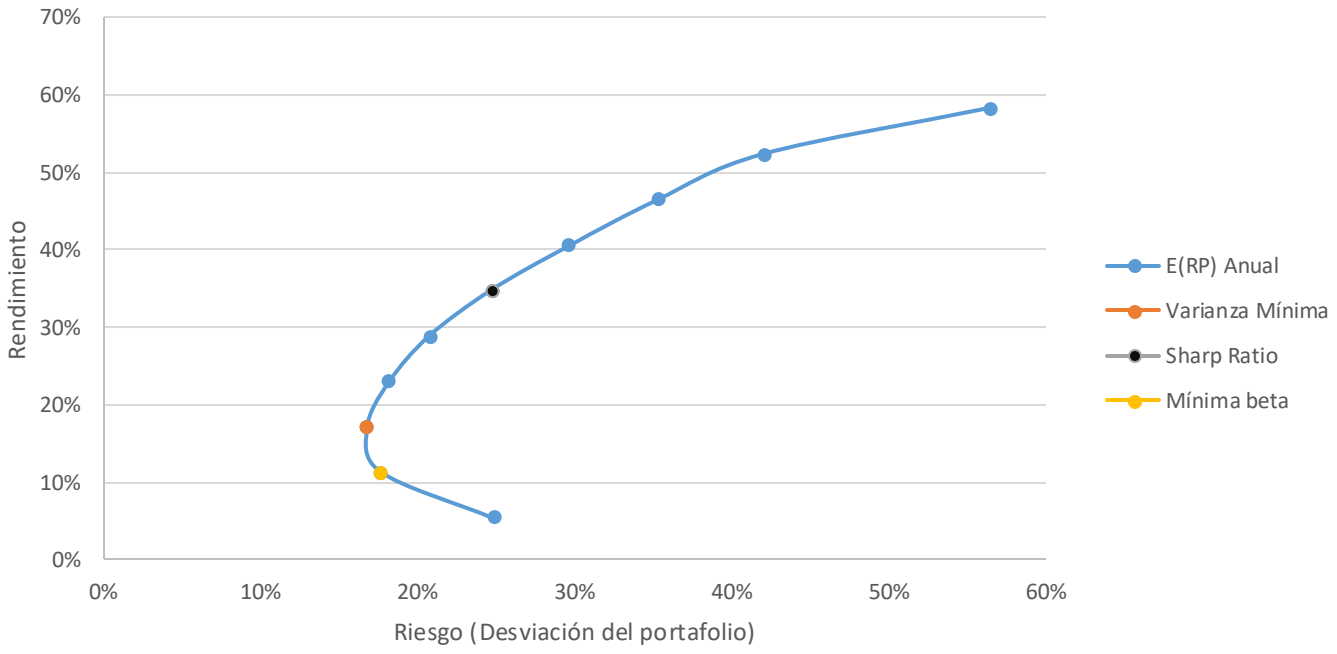
12. Con base en Solver de Excel, obtener los ponderadores $\omega_i$ del portafolio que minimice el riesgo dado un nivel de rendimiento esperado, para ello maximice el índice de Sharpe. Obtenga dicho índice, la varianza y desviación estándar del portafolio, así como la beta del portafolio estimado.

13. Hacer esto para cada rendimiento esperado propuesto.

| Portafolio de Markowitz | $\sigma(R_p)$ Diario | $E(R_p)$ Diario | $\sigma(R_p)$ Anual | $E(R_p)$ Anual | I Sharpe | $\beta_p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.56769% | 0.02141% | 24.8863% | 5.396292% | 3.8025% | 0.8000 |
| 2 | 1.11066% | 0.04470% | 17.6312% | 11.263261% | 38.6433% | 0.6259 |
| 3 | 1.05742% | 0.06798% | 16.7860% | 17.130231% | 75.5407% | 0.6667 |
| 4 | 1.14410% | 0.09126% | 18.1620% | 22.997200% | 102.1208% | 0.7731 |
| 5 | 1.30961% | 0.11454% | 20.7894% | 28.864169% | 117.4355% | 0.9119 |
| 6 | 1.55804% | 0.13782% | 24.7331% | 34.731138% | 122.4315% | 1.1130 |
| 7 | 1.86572% | 0.16110% | 29.6173% | 40.598107% | 122.0505% | 1.3140 |
| 8 | 2.22559% | 0.18439% | 35.3301% | 46.465076% | 118.9213% | 1.5411 |
| 9 | 2.65065% | 0.20767% | 42.0778% | 52.332045% | 113.7940% | 1.7443 |
| 10 | 3.55780% | 0.23095% | 56.4783% | 58.199014% | 95.1676% | 1.6500 |
| Mínima Varianza | 16.7860% | ==> | 16.7860% | 17.1302% | | |
| Máximo Sharpe | 122.4315% | ==> | 24.7331% | 34.731138% | | |
| Mínina beta | 0.6259 | ==> | 17.6312% | 11.263261% | | |

## Determinación de la frontera eficiente: caso práctico

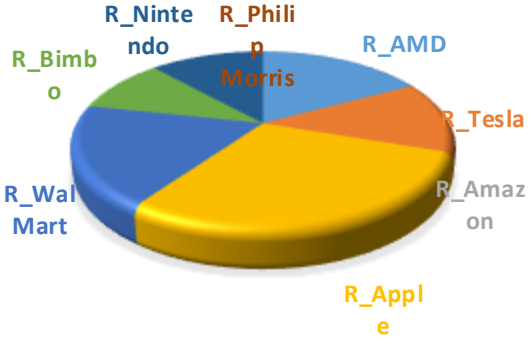
14. Se determina el conjunto de portafolios factibles, y se identifica el conjunto de portafolios eficientes; así como el portafolio con la mínima varianza y el portafolio con el índice de Sharpe máximo. Interprete.



## Determinación de la frontera eficiente: caso práctico

15. Se elige el portafolio con el máximo índice de Sharp. En nuestro caso el portafolio es el siguiente:

| *Ponderadores $w_i$:* | |
|---|---|
| *R_AMD* | 17.06% |
| *R_Tesla* | 13.16% |
| *R_Amazon* | 0.00% |
| *R_Apple* | 29.63% |
| *R_WalMart* | 18.51% |
| *R_Bimbo* | 9.90% |
| *R_Nintendo* | 11.76% |
| *R_Philip Morris* | 0.00% |
| *Suma $w_i$ =* | 100.00% |




Se observa que se compran todos los activos, excepto Amazon y Philip Morris. Con esta mezcla de activos, se obtienen los indicadores siguientes:

| *Indicadores del portafolio* | *Diario* | *Anual* |
|---|---|---|
| $E(R_p)$ = | 0.1378% | 34.73% |
| $\sigma^2(R_p)$ = | 0.0243% | 6.12% |
| $\sigma(R_p)$ = | 1.5580% | 24.73% |
| **Índice de Sharpe =** | 0.0771 | 1.2243 |
| $\beta_p$ = | 1.1130 | 1.1130 |

# Teoría del portafolio II

*Francisco García Castillo*